



Avd. Matematisk statistik

KTH Matematik

KONTROLLSKRIVNING I SF1930 STATISTISK INLÄRNING OCH DATAANALYS
ONSDAG 16 SEPTEMBER 2026, 08:00–10:00.

Examinator: Joakim Andén, 08–790 80 52.

Tillåtna hjälpmedel: miniräknare, formel- och tabellsamling (utan anteckningar)

Om en uppgift ger dig flera svarsalternativ, svara endast med bokstaven eller bokstäverna som indexerar dessa val. Annars svara endast med numeriska svar och använd minst tre värdesiffror eller ange svaret i bråkform. Alla svar ska anges på den bifogade svarsblanketten som du lämnar in när du är färdig.

Uppgift 1

Låt $U_1, \dots, U_4$ vara oberoende stokastiska variabler, likformigt fördelade över intervallet $[0, 1]$. Definiera

$$X_i = -\frac{1}{2} \log U_i, \quad i = 1, \dots, 4, \quad \bar{X} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 X_i,$$

där $\log$ betecknar den naturliga logaritmen. Bestäm konstanten c sådan att

$$P(\bar{X} \leq c) = 0.95.$$

Uppgift 2

Låt X_1 och X_2 vara oberoende stokastiska variabler, båda $N(0, 2)$ -fördelade. Bestäm

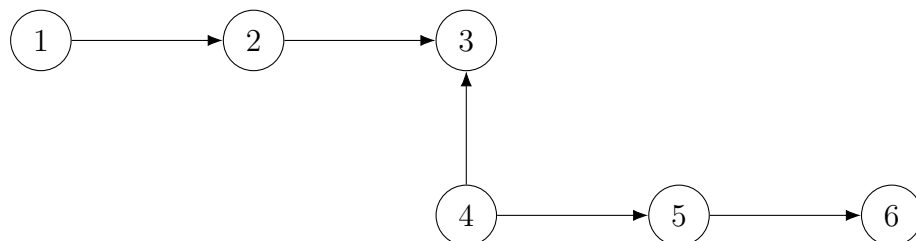
$$P(X_1 > 1 \mid X_1 + X_2 = 4).$$

Uppgift 3

Antag att $\Lambda \sim \text{Gamma}(4, 2)$, att $X \mid \Lambda = \lambda \sim \text{Exp}(\lambda)$ och $Y \mid \Lambda = \lambda \sim \text{Exp}(\lambda)$, samt att $X \perp\!\!\!\perp Y \mid \Lambda$. Bestäm $\text{Cov}[X, Y]$.

Uppgift 4

Betrakta följande riktade acykliska graf $\mathcal{G}$.



Hur många riktade acykliska grafer finns i Markovekvivalensklassen till $\mathcal{G}$? Håll nodetiketterna fixerade och inkludera $\mathcal{G}$ själv i antalet.

A: 3

D: 12

B: 6

E: 32

C: 8

F: Inget av ovanstående

Uppgift 5

Låt $X_1, \dots, X_n$ vara oberoende och likafördelade stokastiska variabler, där $n \geq 3$, med täthetsfunktion

$$f_X(x \mid \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma} \exp\left(-\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \mathbf{1}_{(\mu, +\infty)}(x), \quad \mu \in \mathbb{R}, \quad \sigma > 0.$$

Både μ och σ är okända. Vilken av följande statistikor är tillräcklig för parameterparet $[\mu, \sigma]^T$?

A: $\min_{1 \leq i \leq n} X_i$ D: $\left[\min_{1 \leq i \leq n} X_i, \sum_{i=1}^n X_i \right]^T$ B: $\sum_{i=1}^n X_i$ E: $\left[\max_{1 \leq i \leq n} X_i, \sum_{i=1}^n X_i \right]^T$ C: $\left[\min_{1 \leq i \leq n} X_i, \max_{1 \leq i \leq n} X_i \right]^T$ F: $\left[\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{i=1}^n X_i^2 \right]^T$

Lycka till!

Lösningar**Uppgift 1**

Enligt inversionsmetoden gäller

$$X_i = -\frac{1}{2} \log U_i \sim \text{Exp}(2).$$

Eftersom varje X_i endast är en funktion av U_i är $X_1, \dots, X_4$ oberoende. Summan av fyra oberoende $\text{Exp}(2)$ -fördelade har fördelningen

$$\sum_{i=1}^4 X_i \sim \text{Gamma}(4, 2).$$

Sambandet mellan gamma- och χ^2 -fördelningen ger därför

$$4 \sum_{i=1}^4 X_i = 16\bar{X} \sim \chi^2(8).$$

Alltså är $16c$ lika med 0.05-kvantilen för en $\chi^2(8)$ -fördelning. Enligt tabellen har vi $\chi^2_{0.05}(8) \approx 15.5$. Vi får därmed

$$c \approx \frac{15.5}{16} = 0.96875.$$

Uppgift 2

Låt $S = X_1 + X_2$. Vektorn $(X_1, S)^T$ är en linjär transformation av den simultant normalfördelade vektorn $(X_1, X_2)^T$ och är därför själv simultant normalfördelad. Genom oberoendet har vi

$$\text{E}[X_1] = \text{E}[S] = 0, \quad \text{Var}[X_1] = 2, \quad \text{Var}[S] = 2 + 2 = 4,$$

samt

$$\text{Cov}[X_1, S] = \text{Cov}[X_1, X_1 + X_2] = \text{Var}[X_1] + \text{Cov}[X_1, X_2] = 2.$$

Alltså

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ S \end{pmatrix} \sim \text{N} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \right).$$

Formeln för betingad normalfördelning ger

$$X_1 \mid S = 4 \sim \text{N} \left(0 + \frac{2}{4}(4 - 0), 2 - \frac{2^2}{4} \right) = \text{N}(2, 1).$$

Enligt tabellen får vi därmed

$$\begin{aligned} P(X_1 > 1 \mid X_1 + X_2 = 4) &= 1 - \Phi \left(\frac{1 - 2}{\sqrt{1}} \right) \\ &= 1 - \Phi(-1) \\ &= \Phi(1) \\ &= 0.8413. \end{aligned}$$

Uppgift 3

De betingade väntevärdena är

$$E[X | \Lambda] = E[Y | \Lambda] = \frac{1}{\Lambda}.$$

Enligt lagen om total förväntan får vi

$$E[X] = E[Y] = E[\Lambda^{-1}].$$

Betingat oberoende ger

$$E[XY | \Lambda] = E[X | \Lambda] E[Y | \Lambda] = \Lambda^{-2},$$

så ytterligare en tillämpning av lagen om total förväntan ger

$$\text{Cov}[X, Y] = E[XY] - E[X] E[Y] = E[\Lambda^{-2}] - (E[\Lambda^{-1}])^2.$$

För att beräkna de nödvändiga momenten använder vi täthetsfunktionen för gammafördelningen. För $k = 1, 2$,

$$\begin{aligned} E[\Lambda^{-k}] &= \frac{2^4}{\Gamma(4)} \int_0^\infty \lambda^{3-k} e^{-2\lambda} d\lambda \\ &= \frac{2^k}{\Gamma(4)} \int_0^\infty t^{3-k} e^{-t} dt \\ &= \frac{2^k \Gamma(4-k)}{\Gamma(4)}, \end{aligned}$$

där vi först gör variabelbytet $t = 2\lambda$ och sedan använder definitionen hos gammafunktionen. Eftersom $\Gamma(4) = 3! = 6$, $\Gamma(3) = 2! = 2$ och $\Gamma(2) = 1! = 1$, får vi

$$E[\Lambda^{-1}] = \frac{2\Gamma(3)}{\Gamma(4)} = \frac{2}{3}, \quad E[\Lambda^{-2}] = \frac{4\Gamma(2)}{\Gamma(4)} = \frac{2}{3}.$$

Alltså

$$\text{Cov}[X, Y] = \frac{2}{3} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{9} \approx 0.2222.$$

Alternativ lösning via inverterad gammafördelning: Om vi känner igen att $\Lambda^{-1} \sim \text{InvGamma}(4, 2)$ fås samma resultat direkt ur variansformeln på den bifogade formelsamlingen:

$$\text{Cov}[X, Y] = \text{Var}[\Lambda^{-1}] = \frac{2^2}{(4-1)^2(4-2)} = \frac{2}{9}.$$

Uppgift 4

Två riktade acykliska grafer är Markovekvivalenta om och endast om de har samma skelett och samma v-strukturer.

Skelettet för $\mathcal{G}$ är stigen $1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6$. Dess enda v-struktur är

$$2 \rightarrow 3 \leftarrow 4.$$

Kanterna $2 \rightarrow 3$ och $4 \rightarrow 3$ måste därför behålla sina riktningar. Vi kan orientera de återstående kanterna fritt, förutsatt att vi inte inför några nya v-strukturer. Varje orientering av detta skelett är acyklisk eftersom skelettet är en stig.

Kanten mellan noderna 1 och 2 kan peka åt vilket håll som helst. Inget av valen skapar en v-struktur vid nod 2, eftersom $2 \rightarrow 3$ pekar bort från nod 2. Detta ger *två möjliga val*.

För de två kanterna mellan noderna 4, 5 och 6 finns det *tre tillåtna val*.

$$4 \rightarrow 5 \rightarrow 6, \quad 4 \leftarrow 5 \rightarrow 6, \quad 4 \leftarrow 5 \leftarrow 6.$$

Orienteringen $4 \rightarrow 5 \leftarrow 6$ är utesluten eftersom den inför en ny v-struktur vid nod 5. Ingen av de tre tillåtna orienteringarna skapar en v-struktur vid nod 4, eftersom $4 \rightarrow 3$ pekar bort från nod 4. Valen på de två sidorna kan göras oberoende av varandra, så antalet grafer i ekvivalensklassen är

$$2 \times 3 = 6.$$

Alltså är alternativ B rätt svar.

Uppgift 5

Skriv $m = \min_i x_i$ och $s = \sum_{i=1}^n x_i$. Den simultana täthetsfunktionen för stickprovet är

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x} \mid \mu, \sigma) &= \prod_{i=1}^n \left[\frac{1}{\sigma} \exp\left(-\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right) \mathbf{1}_{(\mu, +\infty)}(x_i) \right] \\ &= \sigma^{-n} \exp\left(-\frac{s - n\mu}{\sigma}\right) \mathbf{1}_{(\mu, +\infty)}(m) \end{aligned}$$

Produkten $\prod_{i=1}^n \mathbf{1}_{(\mu, +\infty)}(x_i)$ kan ersättas av $\mathbf{1}_{(\mu, +\infty)}(m)$ eftersom alla observationer överstiger μ om och endast om stickprovsminimumet m gör det.

Den simultana täthetsfunktionen beror på observationerna endast genom deras minimum m och summa s . Mer specifikt faktoriseras den som

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x} \mid \mu, \sigma) = g(T(\mathbf{x}) \mid \mu, \sigma)h(\mathbf{x}),$$

där

$$T(\mathbf{x}) = [m, s]^T, \quad g((m, s) \mid \mu, \sigma) = \sigma^{-n} \exp\left(-\frac{s - n\mu}{\sigma}\right) \mathbf{1}_{(\mu, +\infty)}(m), \quad h(\mathbf{x}) = 1.$$

Enligt faktoriseringssatsen är statistikan i alternativ D alltså tillräcklig för $[\mu, \sigma]^T$.